

පත්‍රික 10 - 2024

01. හතරේ අවමයය ඉලක්කයක්, නිසි $n \in \mathbb{Z}^+$ දෙක $7^n - 1$ යන්න 6න් බෙදෙන බව සාධනය කරන්න.

02. වක්‍ර $y = |x-3| + 1$ හා $y = 5 - |x|$ හි ප්‍රභවස්ථල දළ වශයෙන් ඇස්තමේන්තු කර, ඒවා ප්‍රභවස්ථල අවමයය වූ වක්‍රයන්ගෙන් සමන්විත ව. ඔබේ පිළිතුර පෙන්වන්න.

03. $|z-2i| \leq 2$ හා $0 \leq \text{Arg}(z+i\sqrt{3}) \leq \pi/6$ යන අවකාශයේ ස්‍රාවය z සංකීර්ණ සංඛ්‍යා නිවැරදි කරන ලද්දේ නම්, ඒවායේ උපරිම අගයය $|z|$ හි අවමයය සොයන්න. ඒවායේ අවමයය සොයන්න. $|z|$ හි අවමයය සොයන්න.

04. $(1+x^3) \left(x - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^9$ ප්‍රසාරණය කිරීමේදී x හි ප්‍රධාන පදය සොයන්න.

05. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x-3} - 1}{(x-4)^2} \sin(\sqrt{x}-2) = \frac{1}{8}$ බව පෙන්වන්න.

06. $y = \frac{2}{x\sqrt{4-x^2}}$, $y=0$, $x=1$ හා $x=\sqrt{2}$ වූ වක්‍රය අවමයය සොයන්න. x අගයය සොයන්න.

2π rad වක්‍රයේ ඉහත සීමාවේ ස්‍රාවය සොයන්න. ඒවායේ උපරිම අගයය සොයන්න. $\pi(\sqrt{3}-1)$ බව පෙන්වන්න.

07. $t > 0$ සඳහා $x = \ln t$ හා $y = e^t + t \ln t$ වූ වක්‍රයේ උපරිම අගයය සොයන්න. $\frac{dy}{dx} = t(e^t + \ln t + 1)$ බව පෙන්වන්න.

$t=1$ වන විට y හි අවමයය සොයන්න. $(1, a)$ ලක්ෂ්‍යය මගින් ගන්නා ස්‍රාවය සොයන්න. $a = 1 + 2e$ බව පෙන්වන්න.

08. ප්‍රථම ධ්‍රැවකය සිට දෙවන ද්‍රැවක දක්වා $A \equiv (-1, 2)$ ලෙස ගත්ත හැකි 25ට් ටර්කය 25ට් දිශාවක පෙන්වන්න.

09. $A \equiv (-1, 1)$ හා $B \equiv (3, 3)$ යන දිශාවන්හි, AB චුම්බකයෙන් පිට 5 චුම්බකයක් දිශාවක පෙන්වන්න.

$x^2 + y^2 - 4x - 6y + 9 = 0$ චුම්බකය, 5 චුම්බකය B හි දිශාවක පෙන්වන්න.

10.
$$\frac{\cot \theta}{1 + \sin \theta} + \frac{\cot \theta}{1 - \sin \theta} = 4 \operatorname{cosec} 2\theta$$
 ලෙස

පෙන්වන්න,
$$\frac{\cot \theta}{1 + \sin \theta} + \frac{\cot \theta}{1 - \sin \theta} = 8 \cos 2\theta$$
 බව පෙන්වන්න.

SIL

EDUCATION

